



南京航空航天大学

NANJING UNIVERSITY OF AERONAUTICS AND ASTRONAUTICS

计算机科学与技术学院
/人工智能学院

数据库原理实践 教师课程信息管理系统

课程：数据库原理

班级：1621402

姓名：黄钰轩

学号：162140222

教师：郑吉平

学期：2023-2024 春季

概览

该门课程旨在理解 SQL 定义功能、熟练掌握 SQL 操纵功能、了解 SQL 数据控制功能。在本项目中，我选用了 [PostgreSQL](#) 作为数据库，同时使用 Rust 语言中的 [sqlx crate](#) 访问阿里云数据库 RDS PostgreSQL Serveless，同时使用 [pgAdmin 4](#) 与 [CLion](#) 连接数据库，构建了一个小型的教师课程数据管理系统。该项目是一个 Rust 全栈开发项目，拥有完整的前后端功能，后端使用 [Actix Web](#) 框架，前端使用模板引擎 [Tera](#) 与 [WebAssembly](#) 构建，数据库使用阿里云数据库 RDS PostgreSQL Serveless。项目已开源，地址为 [coursedb](#)。在开发过程中，我的操作系统配置为 Ubuntu 20.04 LTS 与 macOS Sonoma 14.5，请尽量避免在 Windows 环境下运行项目代码。

关键词：数据库原理, SQL, PostgreSQL, Rust, Actix Web, WebAssembly.

目录

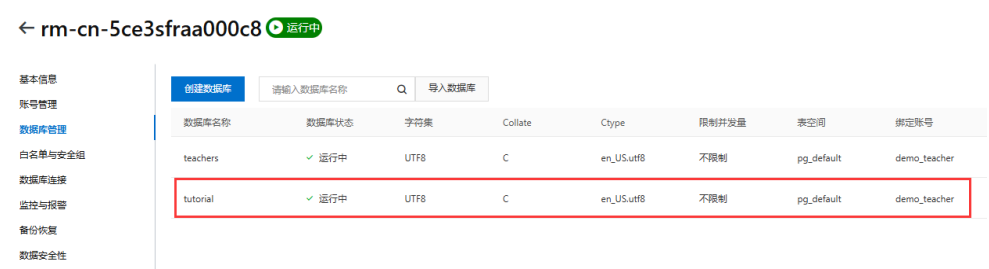
1	需求分析	2
1.1	应用需求分析	2
1.2	数据字典	2
1.3	数据结构	3
2	概念结构设计	3
2.1	$E-R$ 模型实体及关系	3
2.2	设计 $E-R$ 图	3
3	逻辑结构设计	4
3.1	$E-R$ 图转换为关系模型	4
4	物理结构设计	4
4.1	表的建立	4
5	数据库实施与维护	5
5.1	数据导入	5
5.2	后端设计	6
5.3	前端设计	8
5.3.1	教师管理模块	8
5.3.2	课程管理模块	11
5.4	系统设计亮点	14
A	SQL 代码	15

世界诞生的前夜：开发环境配置

下载 [pgAdmin 4](#) 与 [CLion](#)，并与阿里云数据库 RDS PostgreSQL Serveless 连接. 在 RDS 管理控制台创建高权限账号 `demo_teacher`.



接下来创建数据库 `tutorial` 并与账号 `demo_teacher` 绑定.



在 `pgAdmin 4` 与 `CLion` 中连接数据库，即可完成环境配置.

1 需求分析

1.1 应用需求分析

本项目旨在设计和实现一个课程数据库系统，以满足教育机构对课程管理的需求。该系统应能够提供以下功能：

- 课程信息管理：能够添加、修改和删除课程信息，包括课程名称、课程代码、教师代码、开课时间等。
- 教师信息管理：能够添加、修改和删除教师信息，包括教师姓名、照片链接、个人简介等。

1.2 数据字典

课程表 (Courses)

- **teacher_id**: 教师 ID (整型, 外键, 指向教师表的 ID)
- **id**: 课程 ID (整型, 主键)
- **name**: 课程名称 (字符串)
- **time**: 开课时间 (日期时间, 可选)
- **description**: 课程描述 (字符串, 可选)
- **format**: 授课格式 (字符串, 可选)
- **structure**: 课程结构 (字符串, 可选)
- **duration**: 课程持续时间 (字符串, 可选)
- **price**: 课程价格 (整型, 可选)
- **language**: 授课语言 (字符串, 可选)
- **level**: 课程难度级别 (字符串, 可选)

教师表 (Teachers)

- **id**: 教师 ID (整型, 主键)
- **name**: 教师姓名 (字符串)

- **picture_url**: 教师照片链接（字符串）
- **profile**: 教师个人简介（字符串）

1.3 数据结构

基于上述数据字典，我们可以设计以下数据结构：

- **课程表 (Courses)**: 存储课程的详细信息，包括课程 ID、教师 ID、课程名称、开课时间等.
- **教师表 (Teachers)**: 存储教师的详细信息，包括教师 ID、姓名、照片链接和个人简介.

这些表通过 **teacher_id** 字段将课程与教师关联起来，形成一个完整的课程数据库系统.

2 概念结构设计

2.1 $E - R$ 模型实体及关系

该系统涉及以下几个实体：

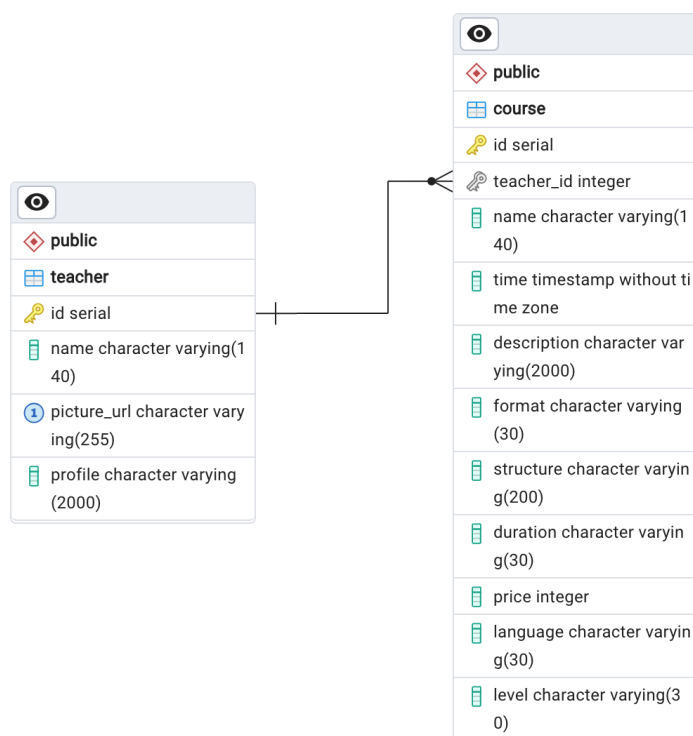
- (1) **课程实体 (Courses)**: 包括课程编号 id、授课教师 teacher_id、课程名称 name、开课时间 time 等属性.
- (2) **教师实体 (Teachers)**: 包括教师编号 id、姓名 name、照片链接 picture_url、个人简介 profile 四个属性属性.

这些实体之间的关系为：

- (1) 一门课程只能由一个教师讲授.
- (2) 一个教师可以讲授多门课程.

2.2 设计 $E - R$ 图

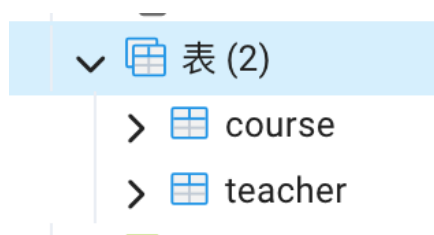
$E - R$ 图如下所示：



3 逻辑结构设计

3.1 $E - R$ 图转换为关系模型

根据 $E - R$ 图，我们可以将实体和关系转换为关系模型：



4 物理结构设计

4.1 表的建立

分别建立 teacher 与 course 两个表。

首先建立教师表 teacher, 代码详见附录.

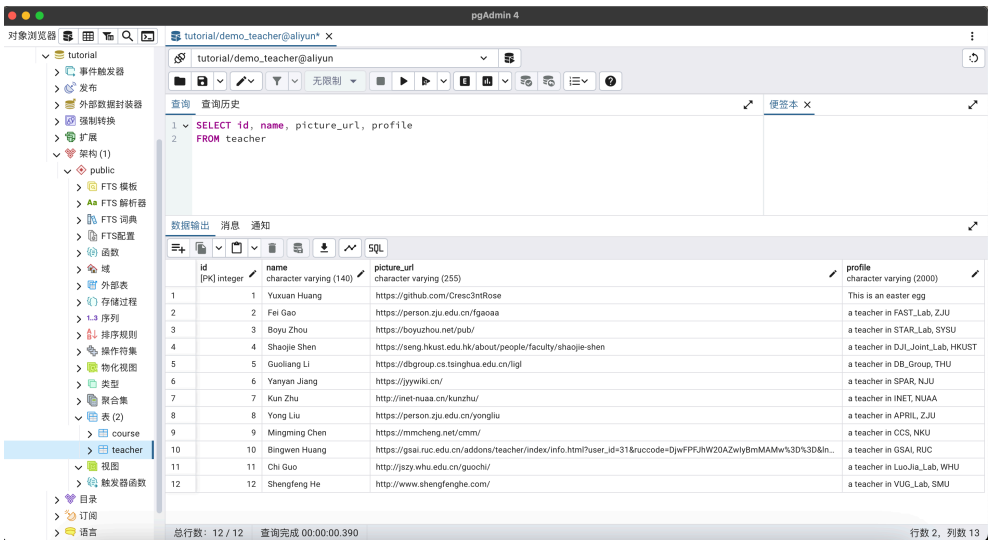


图 4.1: teacher 表

然后建立课程表 course, 代码详见附录.

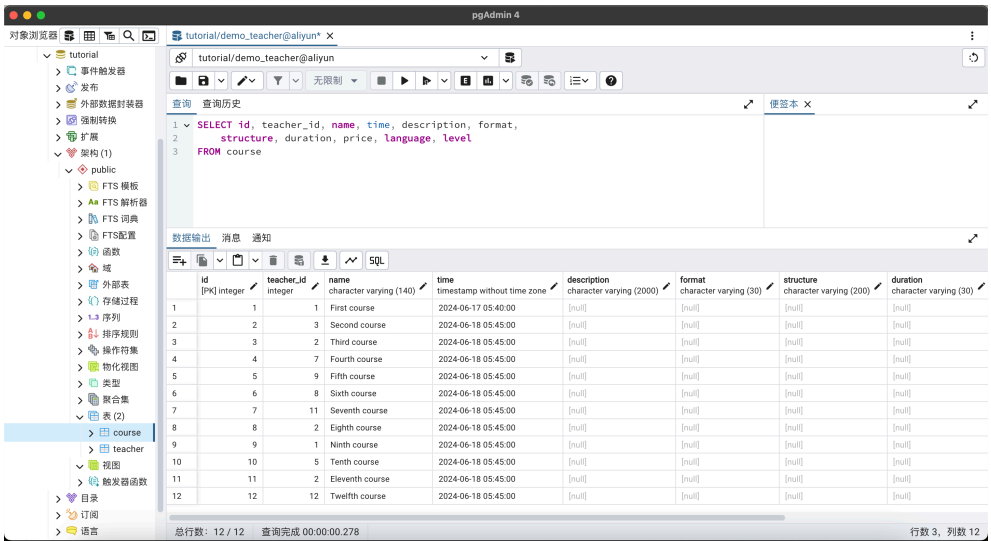
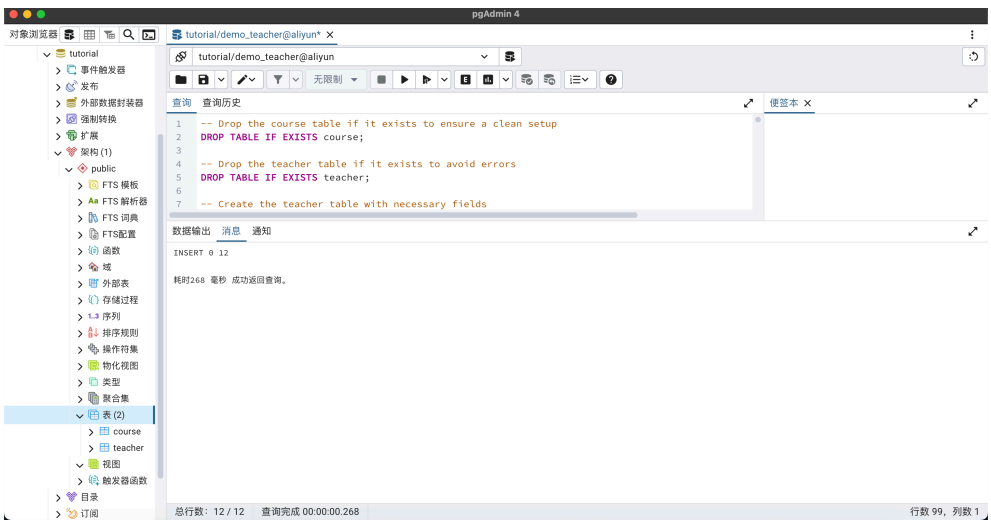


图 4.2: course 表

5 数据库实施与维护

5.1 数据导入

通过 pgAdmin 4 中的 SQL 查询功能导入数据到数据库中, 以便后续操作, 运行结果如下:



具体代码详见附录.

5.2 后端设计

后端主要分为课程管理与教师管理两个模块，具体框架如下图所示：

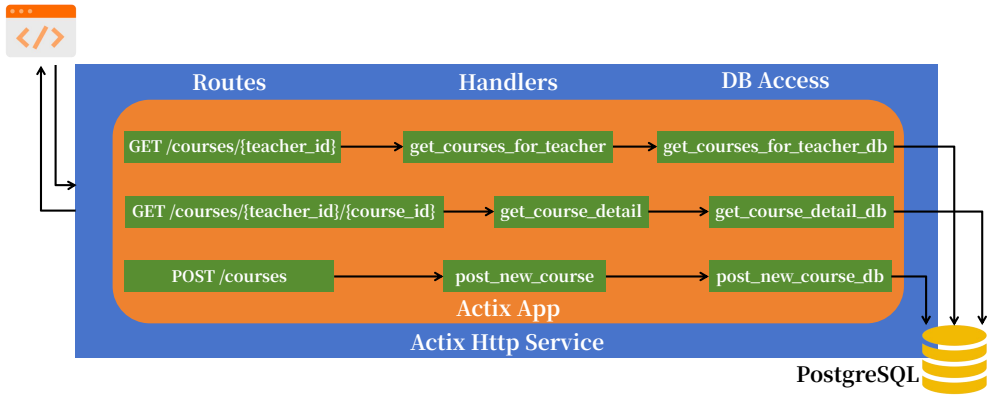


图 5.1: 课程管理模块

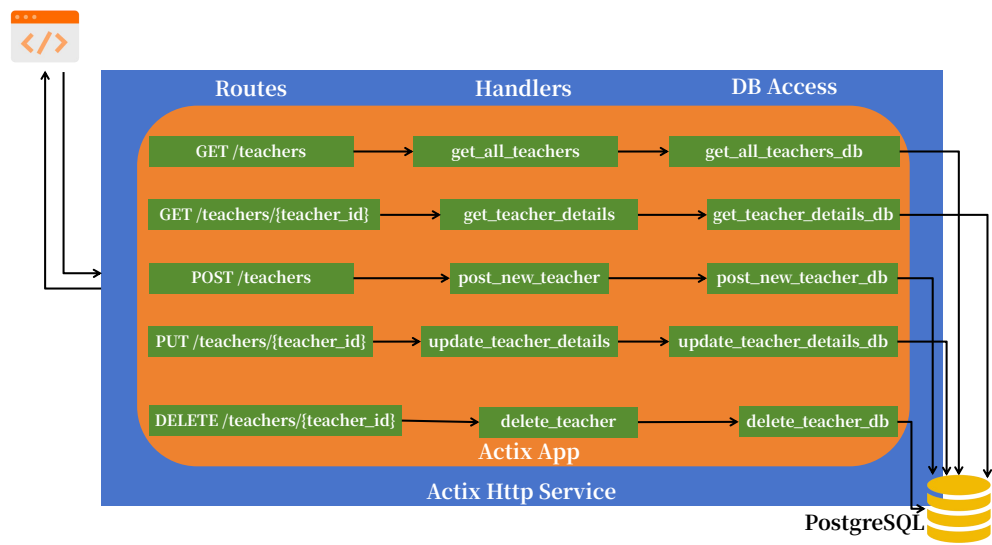


图 5.2: 教师管理模块

同时自行编写错误类型与处理函数，具体框架如下图所示:

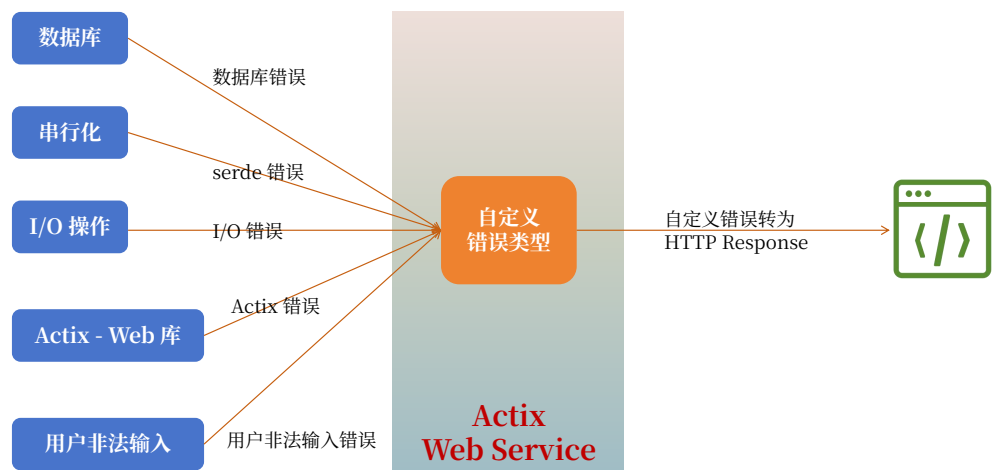


图 5.3: 错误处理模块

最后，启动 Web 服务，发布到端口 3000:

```
pub — teacher-service — 80x24
...ub — teacher-service  ...oursedb/pub — svr  ...edb/pub — -zsh  +
crescentrose@CrescentdeMacBook-Air pub % ./teacher-service
Service is running
```

5.3 前端设计

在前端部分，我使用 Rust 模板引擎 [Tera](#) 构建教师管理模块的前端页面；同时使用 [WebAssembly](#) 构建课程管理模块的前端页面。整个系统的具体框架如下图所示：

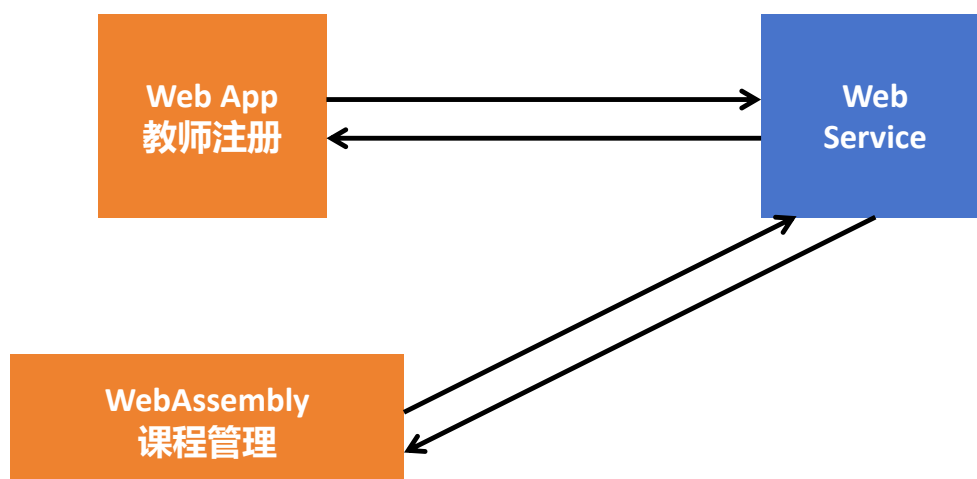


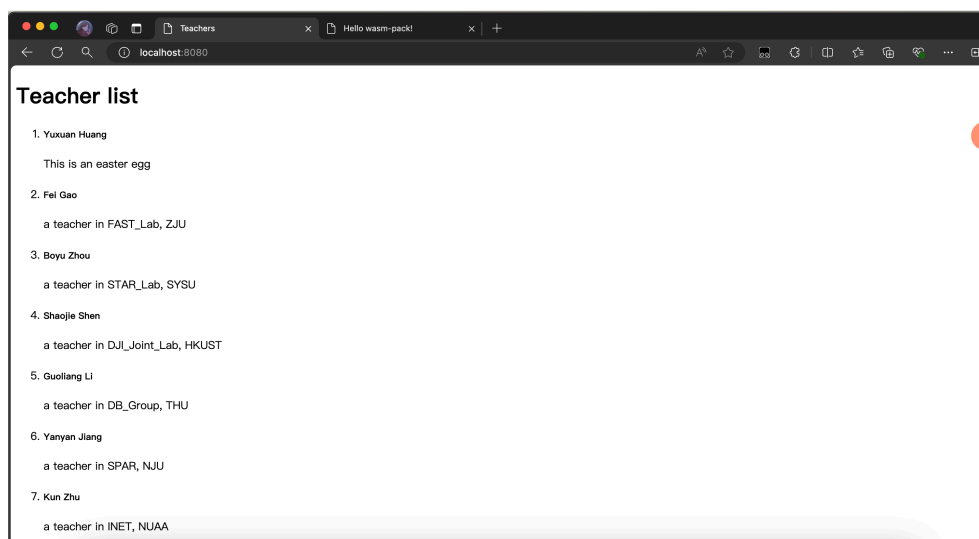
图 5.4: 系统框架

5.3.1 教师管理模块

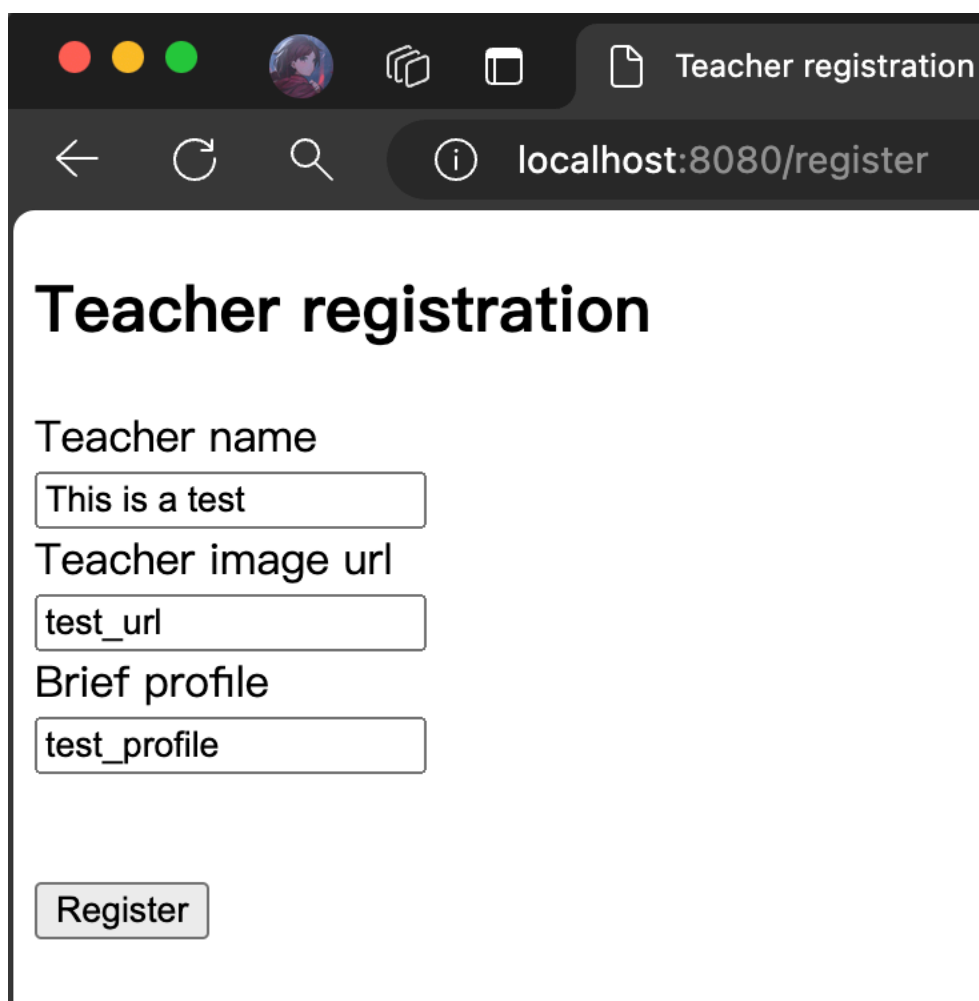
首先启动 Web App，监听端口 3000 并渲染教师管理页面，发布到端口 8080:

```
pub — svr — 80x24
...ub — teacher-service  ...oursedb/pub — svr  ...pryfr0000gn/T/ +
Last login: Sat Jun 22 15:02:31 on ttys010
crescentrose@CrescentdeMacBook-Air pub % export HOST_PORT=127.0.0.1:8080
crescentrose@CrescentdeMacBook-Air pub % ./svr
Listening on: 127.0.0.1:8080
```

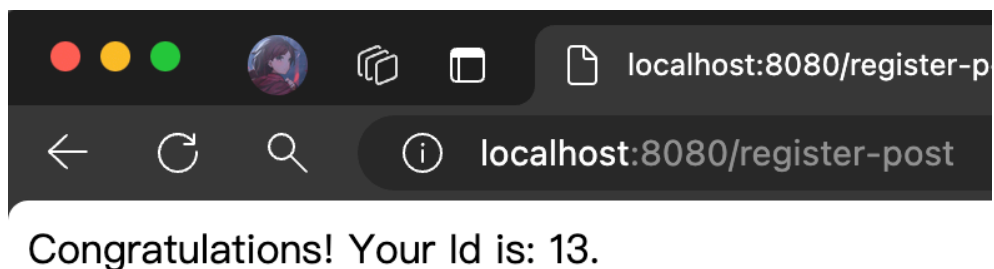
接着打开本地浏览器，访问 `http://localhost:8080`，即可看到教师管理页面：



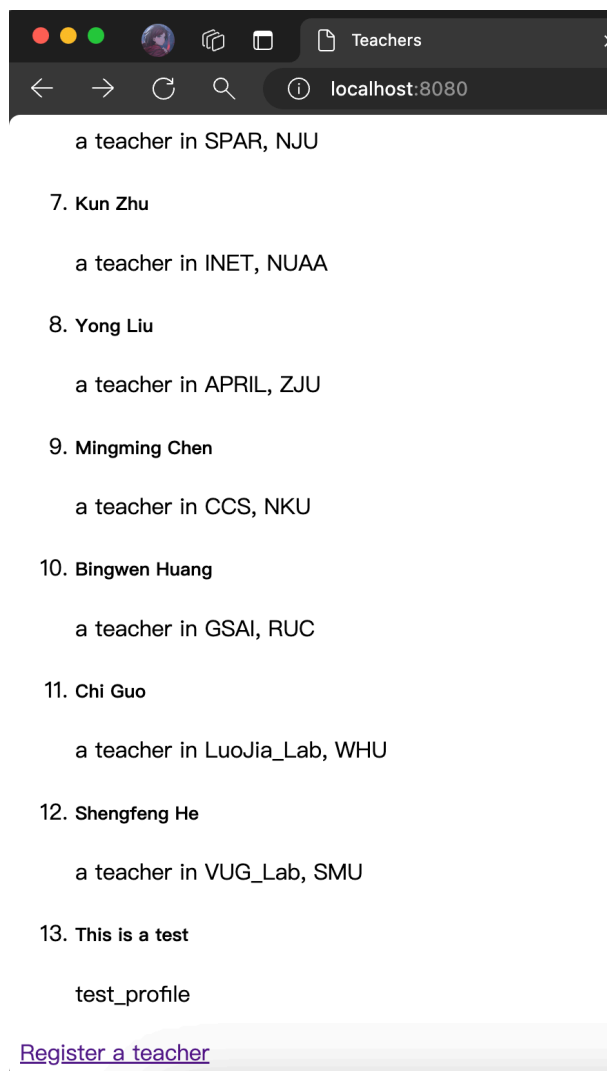
点击底部的 Register a teacher 按钮，即可进入教师注册页面：



点击底部的 Register 按钮，即可成功添加：

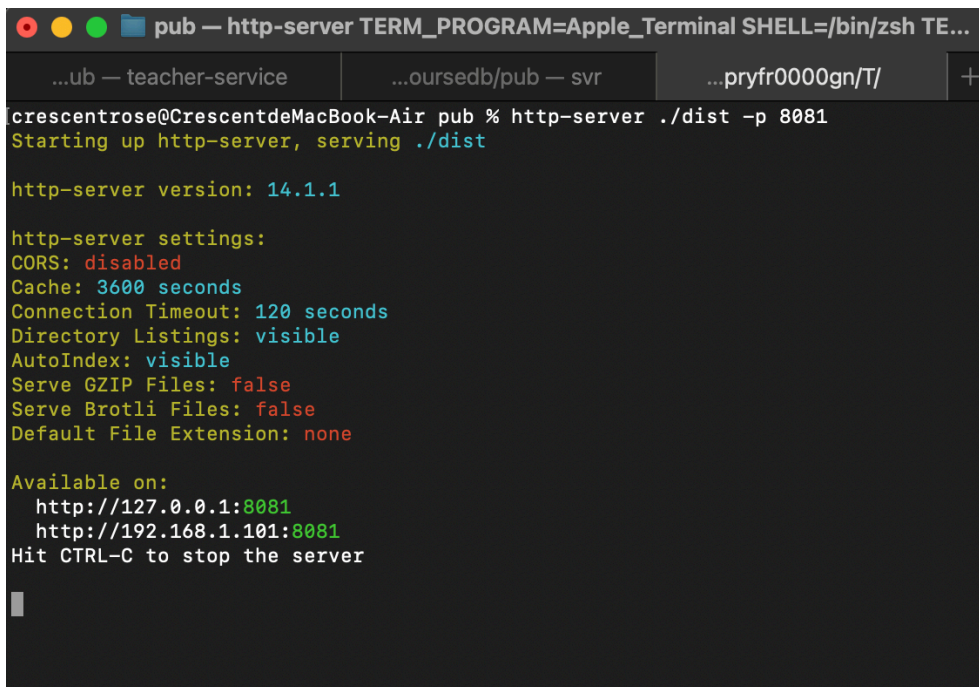


返回教师管理页面，可以看到添加的教师信息：



5.3.2 课程管理模块

首先启动 Wasm-client，监听端口 3000 并渲染课程管理页面，发布到端口 8081:



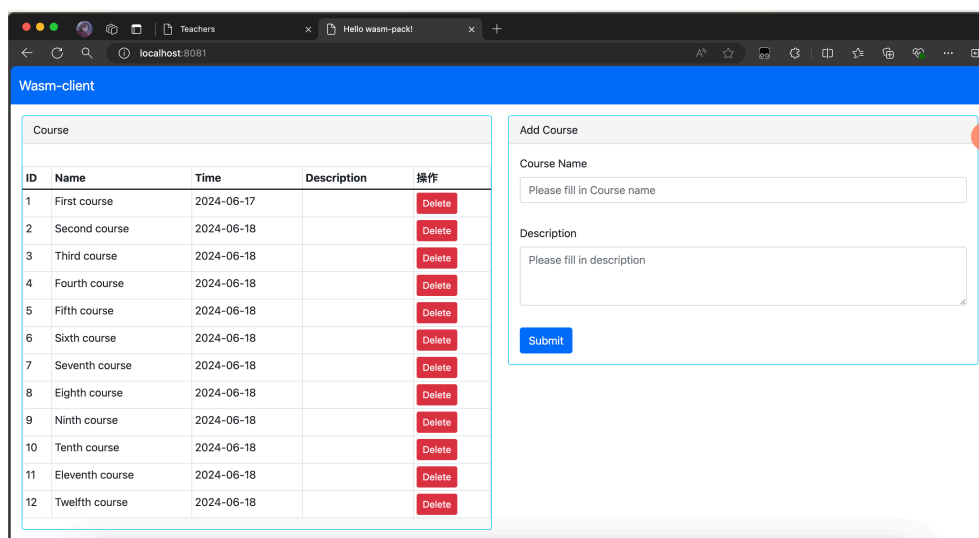
```
pub — http-server TERM_PROGRAM=Apple_Terminal SHELL=/bin/zsh TE...
...ub — teacher-service  ...oursedb/pub — svr  ...pryfr0000gn/T/  +
crescentrose@CrescentdeMacBook-Air pub % http-server ./dist -p 8081
Starting up http-server, serving ./dist

http-server version: 14.1.1

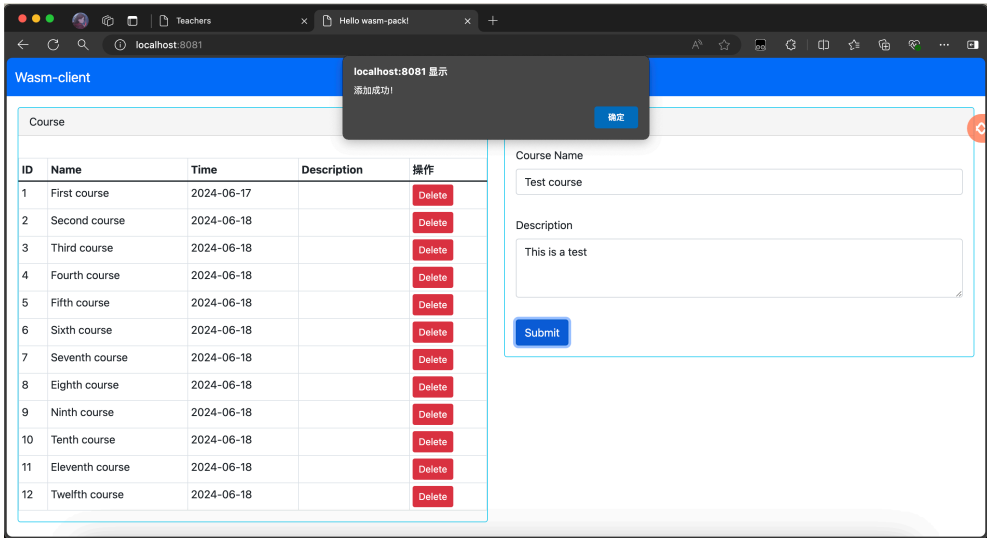
http-server settings:
CORS: disabled
Cache: 3600 seconds
Connection Timeout: 120 seconds
Directory Listings: visible
AutoIndex: visible
Serve GZIP Files: false
Serve Brotli Files: false
Default File Extension: none

Available on:
  http://127.0.0.1:8081
  http://192.168.1.101:8081
Hit CTRL-C to stop the server
```

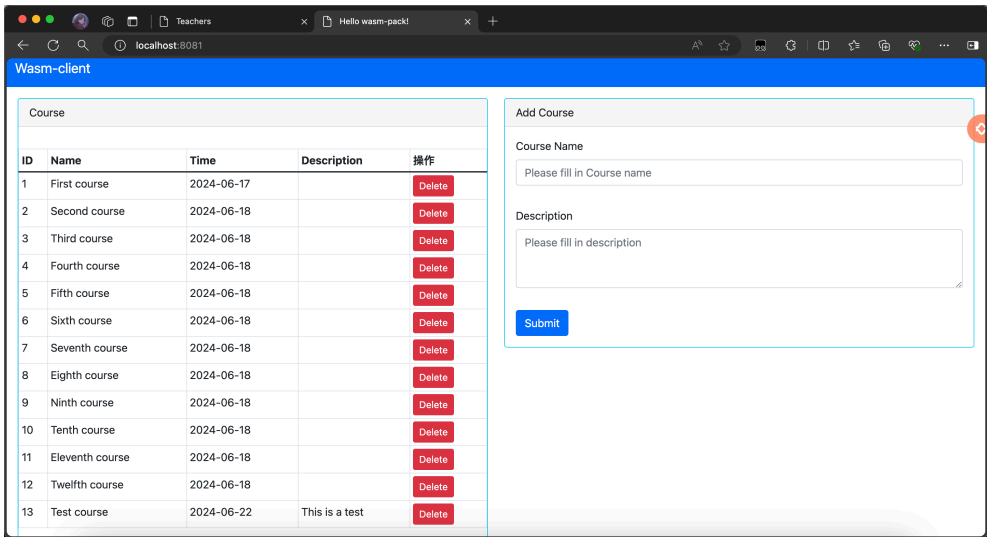
接着打开本地浏览器，访问 <http://localhost:8081>，即可看到课程管理页面:



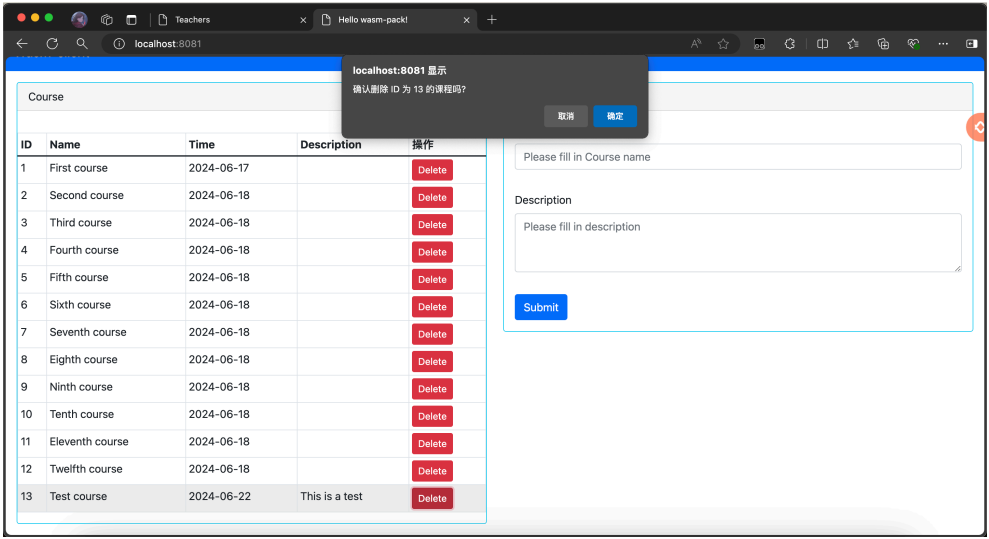
在右边的窗口中输入课程信息，点击 Submit 按钮，即可添加课程：



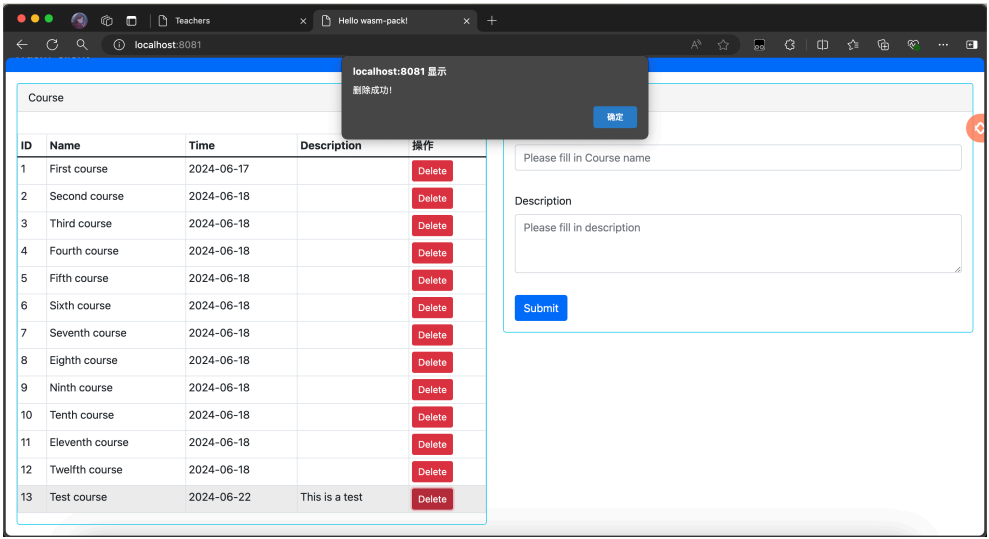
返回课程管理页面，可以看到添加的课程信息：



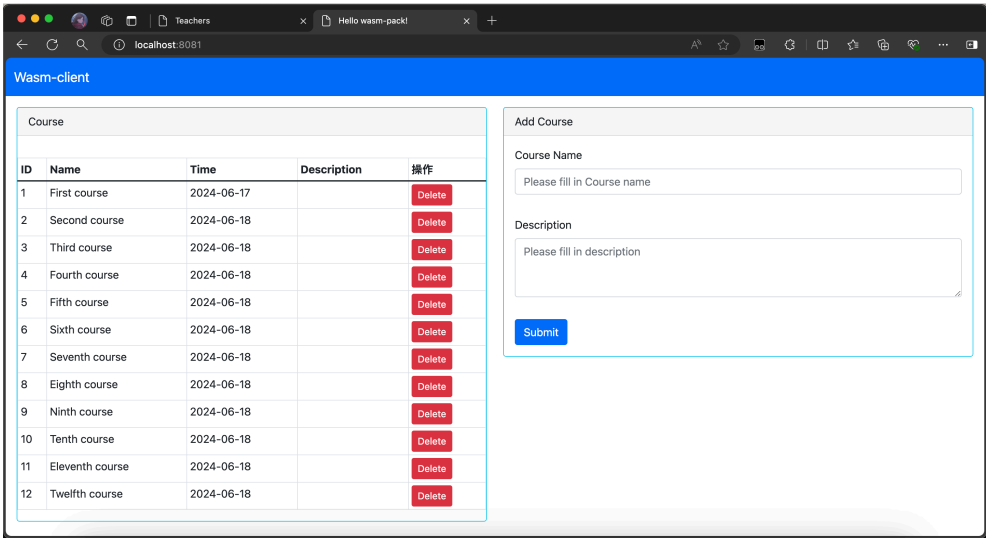
在左边的窗口选择你想要删除的课程，点击 **Delete** 按钮，会弹出确认框，点击 **确定** 即可删除：



弹出窗口提示删除成功：



返回课程管理页面，可以看到删除已经成功:



5.4 系统设计亮点

- 本项目是一个 Rust 全栈开发项目，使用 Rust 语言编写后端服务，使用 Rust 模板引擎 Tera 渲染教师管理前端页面，同时使用 WebAssembly 构建课程管理前端页面。
- 后端使用 Actix Web 框架，提供了高性能的 Web 服务，同时使用 sqlx crate 访问数据库，实现了课程管理与教师管理两个模块。
- 前端使用 Rust 模板引擎 Tera 渲染教师管理页面，使用 WebAssembly 构建课程管理页面，提供了友好的用户界面。
- 整个系统基于阿里云数据库 RDS PostgreSQL Serveless，提供了高可用性、高性能的数据库服务。

A SQL 代码

Listing 1: 初始化数据库

```
1  -- Drop the course table if it exists to ensure a clean setup
2  DROP TABLE IF EXISTS course;
3
4  -- Drop the teacher table if it exists to avoid errors
5  DROP TABLE IF EXISTS teacher;
6
7  -- Create the teacher table with necessary fields
8  CREATE TABLE teacher (
9      id SERIAL PRIMARY KEY,
10     name VARCHAR(140) NOT NULL,
11     picture_url VARCHAR(255) UNIQUE NOT NULL,
12     profile VARCHAR(2000) NOT NULL
13 );
14
15 -- Create the course table with a reference to the teacher table's ID as a foreign key
16 CREATE TABLE course (
17     id SERIAL PRIMARY KEY,
18     teacher_id INT NOT NULL,
19     name VARCHAR(140) NOT NULL,
20     time TIMESTAMP DEFAULT NOW(),
21     description VARCHAR(2000),
22     format VARCHAR(30),
23     structure VARCHAR(200),
24     duration VARCHAR(30),
25     price INT,
26     language VARCHAR(30),
27     level VARCHAR(30),
28
29     FOREIGN KEY (teacher_id) REFERENCES teacher(id)
30 );
31
32 -- Insert data into the teacher table
33 INSERT INTO teacher (name, picture_url, profile)
34 VALUES (
35     'Yuxuan Huang',
36     'https://github.com/Cresc3ntRose',
37     'This is an easter egg'
38 ), (
39     'Fei Gao',
40     'https://person.zju.edu.cn/fgaoaa',
41     'a teacher in FAST_Lab, ZJU'
42 ), (
43     'Boyu Zhou',
```

```

44     'https://boyuzhou.net/pub/',
45     'a teacher in STAR_Lab, SYSU'
46 ), (
47     'Shaojie Shen',
48     'https://seng.hkust.edu.hk/about/people/faculty/shaojie-shen',
49     'a teacher in DJI_Joint_Lab, HKUST'
50 ), (
51     'Guoliang Li',
52     'https://dbgroup.cs.tsinghua.edu.cn/ligl',
53     'a teacher in DB_Group, THU'
54 ), (
55     'Yanyan Jiang',
56     'https://jyywiki.cn/',
57     'a teacher in SPAR, NJU'
58 ), (
59     'Kun Zhu',
60     'http://inet-nuaa.cn/kunzhu/',
61     'a teacher in INET, NUA'
62 ), (
63     'Yong Liu',
64     'https://person.zju.edu.cn/yongliu',
65     'a teacher in APRIL, ZJU'
66 ), (
67     'Mingming Chen',
68     'https://mmcheng.net/cmm/',
69     'a teacher in CCS, NKU'
70 ), (
71     'Bingwen Huang',
72     'https://gsai.ruc.edu.cn/addons/teacher/index/info.html?user_id=31&ruccode=
        DjwFPFJhW20AZwIyBmMAMw%3D%3D&ln=cn',
73     'a teacher in GSAI, RUC'
74 ), (
75     'Chi Guo',
76     'http://jszy.whu.edu.cn/guochi/',
77     'a teacher in LuoJia_Lab, WHU'
78 ), (
79     'Shengfeng He',
80     'http://www.shengfenghe.com/',
81     'a teacher in VUG_Lab, SMU'
82 );
83
84 -- Assuming Yuxuan Huang's ID is 1, insert data into the course table
85 INSERT INTO course (teacher_id, name, time)
86 VALUES
87 (1, 'First course', '2024-06-17 05:40:00'),
88 (1, 'Second course', '2024-06-18 05:45:00'),
89 (1, 'Third course', '2024-06-18 05:45:00'),

```

```
90 (1, 'Fourth course', '2024-06-18 05:45:00'),
91 (1, 'Fifth course', '2024-06-18 05:45:00'),
92 (1, 'Sixth course', '2024-06-18 05:45:00'),
93 (1, 'Seventh course', '2024-06-18 05:45:00'),
94 (1, 'Eighth course', '2024-06-18 05:45:00'),
95 (1, 'Ninth course', '2024-06-18 05:45:00'),
96 (1, 'Tenth course', '2024-06-18 05:45:00'),
97 (1, 'Eleventh course', '2024-06-18 05:45:00'),
98 (1, 'Twelfth course', '2024-06-18 05:45:00');
```

Listing 2: 查询教师表

```
1 SELECT id, name, picture_url, profile
2 FROM teacher;
```

Listing 3: 查询课程表

```
1 SELECT id, teacher_id, name, time, description, format,
2        structure, duration, price, language, level
3 FROM course;
```